

Бульон триптиказеино-соевый

Trypticasein Soy Broth (TSB) (Eur. Pharm., USP)

Кат. № 1224

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Среда для общелабораторного использования и для культивирования требовательных микроорганизмов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Моногидрат глюкозы	2,5
Хлорид натрия	5,0
K ₂ HPO ₄	2,5
Панкреатический гидролизат казеина	17,0
Папаиновый гидролизат соевых бобов	3,0
Конечная величина pH 7,3±0,2 при 25°C	

**ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Обогащение – Общее применение

Селективный подсчет – *Bacillus cereus*

Разведение – Общее применение

Область применения: медицина, пищевая и косметическая промышленность, ветеринария

Нормативы: USP / ISO 10273 / ISO 11133 / Европейская Фармакопея / ISO 21871

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 30 г среды в 1 л дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Для большего количества среды может потребоваться более длительное время стерилизации, но температуру повышать не следует.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Бульон триптиказеино-соевый – очень богатая питательными веществами среда для общего использования в микробиологических лабораториях. Она обеспечивает обильный рост таких требовательных микроорганизмов, как пневмококки, стрептококки, нейссерии и др.

Среда часто используется во многих методиках диагностических и микробиологических исследований, например, для выделения и проверки на чувствительность к антибиотикам всех типов патогенов, а также при получении антигенов для агглютинации и серологических тестов.

Соевый и казеиновый пептоны, полученные в результате ферментативного гидролиза казеина и соевых белков, обеспечивают рост широкого спектра микроорганизмов, в том числе требовательных аэробов и анаэробов. Соевый пептон также содержит натуральные сахара, стимулирующие рост бактерий. Глюкоза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия обеспечивает электролиты для поддержания транспортного и осмотического баланса; K₂HPO₄ – буферный агент.

Согласно ISO 21871, рекомендуется добавлять раствор полимиксина для подсчета небольших количеств жизнеспособных презумптивных *Bacillus cereus* (среда TSPB).

Согласно ISO 10273, данная среда рекомендована для сохранения положительных штаммов патогенной иерсинии в виде замороженных резервных культур.

Европейская фармакопея и USP рекомендуют в разделе 2.6.12: «Микробиологическое исследование нестерильных продуктов: микробный подсчет» эту среду для исследования общего числа аэробных микроорганизмов (ТАМС) и общего количества дрожжевых и плесневых грибов (ТУМС), а также в разделе 2.6.13 «Микробиологическое исследование нестерильных продуктов: тест на определенные микроорганизмы» для приготовления образцов к исследованию определенных микроорганизмов. Кроме того, в разделе 2.6.1 «Микробиологическое исследование стерильных продуктов» среда рекомендована для теста на стерильность для обнаружения как грибов, так и аэробных бактерий.

При желании к среде можно добавить антибиотики, а также другие добавки или ингибирующие агенты.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бежевый
Цвет готовой среды	Янтарный
Конечный pH (при 25°C)	7,3±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

В клинической диагностике в качестве образца используются бактериальные штаммы, выделенные на других средах.

- Инокулировать 10-100 КОЕ необходимого штамма.
- Инкубировать аэробно при температуре 35±2°C в течение 18-72 часов.
- Считать и интерпретировать результаты.

Для других целей, не включенных в маркировку СЕ:

Подсчет небольших количеств жизнеспособных презумптивных *Bacillus cereus* (среда TSPB)

- Внести в пробирки 10 мл среды с двойной концентрацией или 9 мл среды с простой концентрацией.
- Непосредственно перед использованием добавить либо 200 мкл (для среды с двойной концентрацией), либо 100 мкл (для среды с простой концентрацией) раствора полимиксина 500000 МЕ (приблизительно 0,05 г / 50 мл стерильной воды).

Исследование общего числа аэробных микроорганизмов и общего количества дрожжевых и плесневых грибов в продуктах согласно Европейской Фармакопее:

Метод мембранной фильтрации:

- Подготовить суспензию продукта, его растворение или разведение, которые будут исследоваться на триптиказеино-соевом бульоне.
- Перенести необходимое количество образца на мембранный фильтр.

- Поместить мембранный фильтр на чашку с *Агаром триптиказеино-соевым (кат. № 1068)* для подсчета общего числа аэробных микроорганизмов или с *Агаром Сабуро с декстрозой (кат. № 1024)* для подсчета общего количества дрожжевых и плесневых грибов.
- Инкубировать чашки с *Агаром триптиказеино-соевым (кат. № 1068)* при температуре 30-35°C в течение 3-5 дней; чашки с *Агаром Сабуро с декстрозой (кат. № 1024)* при температуре 20-25°C в течение 5-7 дней.

Метод чашечного подсчета:

- Подготовить суспензию продукта, его растворение или разведение, которые будут исследоваться на триптиказеино-соевом бульоне.
- Инокулировать чашки с *Агаром триптиказеино-соевым (кат. № 1068)* для подсчета общего числа аэробных микроорганизмов или с *Агаром Сабуро с декстрозой (кат. № 1024)* для подсчета общего количества дрожжевых и плесневых грибов в соответствии с методом глубинного посева или методом поверхностного посева.
- Инкубировать чашки с *Агаром триптиказеино-соевым (кат. № 1068)* при температуре 30-35°C в течение 3-5 дней; чашки с *Агаром Сабуро с декстрозой (кат. № 1024)* при температуре 20-25°C в течение 5-7 дней.
- Выбрать чашки, соответствующие данному разведению и показывающие наибольшее количество колоний менее 250 (ТАМС) или 50 (ТУМС).

Метод наиболее вероятного числа (только для ТАМС):

- Приготовить и сделать разведение образца продукта, который будет исследоваться, и инокулировать пробирки с Триптиказеино-соевым бульоном.
- Инкубировать 30-35°C в течение 3-5 дней.
- Записать для каждого уровня разведения количество пробирок, показывающих рост, и определить наиболее вероятное количество микроорганизмов.

Тест на стерильность для грибов и аэробных бактерий согласно Европейской Фармакопее:

- Подготовить продукт для исследования.
- Перенести препарат на мембранный фильтр и поместить мембрану в триптиказеино-соевый бульон или инокулировать необходимое количество препарата в триптиказеино-соевый бульон напрямую (объем продукта должен составлять не более, чем 10% от объема среды).
- Инкубировать среду при температуре 20-25°C не менее 14 дней.
- Среда является стерильной в случае отсутствия роста микроорганизмов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Согласно Европейской Фармакопее, USP: Общий аэробный подсчет:

Условия инкубации: 30-35°C / ≤ 3 дней: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus subtilis* / ≤ 5 дней: *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*

Условия инокуляции: ≤ 100 КОЕ

Согласно Европейской Фармакопее, USP, USP 2.6.1 “Стерильность”:

Условия инкубации: 20-25 °C / ≤ 3 дней: *Bacillus subtilis* / ≤ 5 дней: *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*)

Условия инокуляции: ≤ 100 КОЕ

Согласно ISO 11133:

Условия инкубации: 30±1°C / 48±4 часа

Условия инокуляции: ≤ 100 КОЕ (Продуктивность) / 10^4 - 10^6 КОЕ (Селективность)

Микроорганизмы	Спецификация	Типичная реакция
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778	Мутность на селективной среде TSPB; > 10 колоний на агарах PEMBA или MYP	Бирюзово-голубые колонии с гало (осадок) на Агаре PEMBA; розовые колонии с ореолом (осадок) на Агаре MYP
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Полное ингибирование TSPB. Полное ингибирование (0) на TSA.	
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Хороший рост, мутность	
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Хороший рост, мутность	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	Хороший рост, мутность	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Хороший рост, мутность	
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Хороший рост, мутность	